0.1 草稿四

命题 0.1 (紧集平移的紧性)

设 $K, A \subseteq \mathbb{R}^n$ 都是紧集, 则

$$K + A \triangleq \{x + a : x \in K,\ a \in A\} = \bigcup_{a \in A} (K + a)$$

也是紧集. 特别地, 有以下结论:

(1) 对任意固定的向量 $a \in \mathbb{R}^n$, 平移集

$$K + a \triangleq \{x + a : x \in K\}$$

是紧集.

(2) 对任意有限个向量 $a_1, \cdots, a_m \in \mathbb{R}^n$, 集合

$$\bigcup_{j=1}^{m} \{x + t a_j : x \in K,\ t \in [0, 1]\}$$

是紧集.

♠

证明　Show/Hide Proof

由于 K 和 A 都是紧集, 它们的乘积 $K \times A$ 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的紧集. 定义映射

$$F : K \times A \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (x, a) \longmapsto x + a.$$

对任意 $(x, a), (y, b) \in K \times A$, 有

$$|F(x, a) - F(y, b)| \leqslant |x - y| + |a - b| \leqslant \sqrt{2}\sqrt{|x - y|^2 + |a - b|^2}.$$

因此 F 连续. 紧集在连续映射下的像仍然是紧集, 故

$$K + A = F(K \times A)$$

是紧集.

对于结论 (1), 取紧集 $A = \{a\}$, 即可得到 $K + a$ 是紧集.

对于结论 (2), 令

$$A_j \triangleq \{t a_j : t \in [0, 1]\}, \quad j = 1, \cdots, m.$$

映射 $t \mapsto t a_j$ 连续, 所以 A_j 是紧区间 $[0, 1]$ 的连续像, 从而由紧集在连续映射下的像仍然是紧集知 A_j 都是紧集. 因此, 有限并

$$A \triangleq \bigcup_{j=1}^{m} A_j$$

也是紧集. 应用已经证明的结论, 可知

$$K + A = \bigcup_{j=1}^{m} \{x + t a_j : x \in K,\ t \in [0, 1]\}$$

是紧集.

□

命题 0.2 (开集内部小幅平移后仍在原本开集中)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, $\varnothing \neq V \subset\subset U$, 记

$$\delta \triangleq \operatorname{dist}(V, \partial U) > 0.$$

当 $U = \mathbb{R}^n$ 时, 约定 $\delta = +\infty$. 则对任意满足 $|a| < \delta$ 的向量 $a \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$\{x + t a : x \in \overline{V},\ t \in [0, 1]\} \subset\subset U.$$

特别地, $\overline{V}+a \subset\subset U$.

更一般地, 若有限个向量 $a_1, \cdots, a_m$ 都满足 $|a_j|<\delta$, 则

$$\bigcup_{j=1}^{m}\{x+ta_j : x \in \overline{V},\, t \in [0,1]\} \subset\subset U.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

当 $U=\mathbb{R}^n$ 时, 结论直接由命题 0.1得到. 以下设 $U \neq \mathbb{R}^n$.

Step1. **确定 $\overline{V}$ 到边界的统一正距离**.

定义

$$d(x) \triangleq \operatorname{dist}(x, \partial U), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由三角不等式,

$$|d(x)-d(y)| \leqslant |x-y|,$$

所以 d 连续. 又因为 U 是开集, $\partial U \cap U=\varnothing$, 对每个 $x \in U$ 都有 $d(x)>0$. 因此, d 在紧集 $\overline{V} \subseteq U$ 上取得正的最小值.

由于 V 在 $\overline{V}$ 中稠密, 由 d 的连续性,

$$\delta=\inf_{x\in V} d(x)=\min_{x\in\overline{V}} d(x)>0.$$

具体而言, 若 $x_0 \in \overline{V}$ 是最小值点, 取 $x_k \in V$ 使 $x_k \to x_0$, 则

$$\inf_{x\in V} d(x) \leqslant \lim_{k\to\infty} d(x_k)=d(x_0)=\min_{x\in\overline{V}} d(x),$$

而反向不等式由 $V \subseteq \overline{V}$ 立即得到. 特别地,

$$|x-z| \geqslant \delta, \quad x \in \overline{V}, \quad z \in \partial U.$$

Step2. **证明移动距离小于 δ 时不会离开 U**.

任取 $x \in \overline{V}$ 及满足 $|y-x|<\delta$ 的点 $y \in \mathbb{R}^n$. 下面证明 $y \in U$.

反设 $y \notin U$, 定义

$$\gamma(s) \triangleq x+s(y-x), \quad s \in [0,1],$$

以及

$$A \triangleq \{s \in [0,1] : \gamma(s) \notin U\}.$$

由于 γ 连续且 $\mathbb{R}^n \setminus U$ 是闭集, A 是 $[0,1]$ 的闭子集. 又因为 $1 \in A$, 所以 A 是非空紧集, 从而存在最小值

$$s_0 \triangleq \min A.$$

由 $\gamma(0)=x \in U$, 有 $0 \notin A$, 因此 $0<s_0 \leqslant 1$. 根据 s_0 的最小性, 对所有 $0 \leqslant s<s_0$ 都有 $\gamma(s) \in U$, 而 $\gamma(s_0) \notin U$. 由连续性,

$$z \triangleq \gamma(s_0)=\lim_{s\uparrow s_0} \gamma(s) \in \overline{U} \setminus U=\partial U.$$

于是

$$\delta \leqslant |x-z|=s_0|y-x| \leqslant |y-x|<\delta,$$

矛盾. 因此 $y \in U$.

Step3. **应用于线段平移, 并验证紧包含关系**.

若 $|a|<\delta$, 则对任意 $x \in \overline{V}$ 及 $t \in [0,1]$,

$$|(x+ta)-x|=t|a| \leqslant |a|<\delta.$$

由第二步可知 $x+ta\in U$, 因而

$$K_a \triangleq \{x+ta : x\in \overline{V},\quad t\in[0,1]\}\subseteq U.$$

由命题 0.1, K_a 是紧集. 所以 $K_a \subset\subset U$. 同理, $\overline{V}+a$ 是包含于 U 的紧集, 故 $\overline{V}+a\subset\subset U$.

最后, 对有限个满足 $|a_j|<\delta$ 的向量分别应用上述结论, 可知每个 K_{a_j} 都是包含于 U 的紧集. 它们的有限并仍然是紧集且包含于 U, 因此

$$\bigcup_{j=1}^{m} K_{a_j} = \bigcup_{j=1}^{m}\{x+ta_j : x\in\overline{V},\quad t\in[0,1]\}\subset\subset U.$$

□

定理 0.1 (差商与弱导数)

设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 是开集, $V\subset\subset U$ 是开集, 记

$$\delta \triangleq \operatorname{dist}(V,\partial U)>0.$$

当 $U=\mathbb{R}^n$ 时, 约定 $\delta=+\infty$. 对于定义在 U 上的函数 u 以及 $0<|h|<\dfrac{\delta}{2}$, 定义

$$D_i^h u(x) \triangleq \frac{u(x+he_i)-u(x)}{h},\quad x\in V,\quad i=1,\cdots,n,$$
$$D^h u(x) \triangleq \left(D_1^h u(x),\cdots,D_n^h u(x)\right).$$

以下向量的模均取 Euclid 范数.

(i) 设 $1\leqslant p<\infty$, $u\in W^{1,p}(U)$. 则对一切 $0<|h|<\dfrac{\delta}{2}$, 都有

$$\|D^h u\|_{L^p(V)}\leqslant n\|Du\|_{L^p(U)}.$$

(ii) 设 $1<p<\infty$, $u:U\to\mathbb{R}$ 是可测函数, 且 $u|_V\in L^p(V)$. 若存在与 h 无关的常数 $C\geqslant 0$, 使得对一切 $0<|h|<\dfrac{\delta}{2}$, 都有

$$\|D^h u\|_{L^p(V)}\leqslant C, \tag{1}$$

则

$$u\in W^{1,p}(V),\quad \|Du\|_{L^p(V)}\leqslant C.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先证明断言 (i).

Step1. 选择包含所有平移线段的中间区域, 并建立光滑函数的局部差商估计.

固定任意一个满足 $0<|h|<\dfrac{\operatorname{dist}(V,\partial U)}{2}$ 的步长 h, 定义

$$K_h \triangleq \bigcup_{i=1}^{n}\left\{x+the_i : x\in\overline{V},\, t\in[0,1]\right\}.$$

由命题 0.1知 K_h 也是紧集. 又由命题 0.2知 $K_h\subseteq U$.

由**??**, 可以选择开集 W, 使得

$$K_h\subseteq W\subset\subset U.$$

特别地, 有

$$V+the_i\subseteq W,\quad t\in[0,1],\quad i=1,\cdots,n. \tag{2}$$

设 $u\in C^\infty(W)\cap W^{1,p}(W)$. 对任意 $x\in V$ 及 $i=1,\cdots,n$, 线段 $\{x+the_i : t\in[0,1]\}$ 完全位于 W 中, 因而由微积分基本定理有

$$u(x+he_i)-u(x)=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(x+the_i)\,\mathrm{d}t = h\int_0^1 u_{x_i}(x+the_i)\,\mathrm{d}t \Longrightarrow D_i^h u(x)=\int_0^1 u_{x_i}(x+the_i)\,\mathrm{d}t.$$

从而再由离散的 Hölder 不等式得

$$\begin{aligned}|D^h u(x)|^p &\leqslant \left(\sum_{i=1}^n |D_i^h u(x)|\right)^p \leqslant n^{p-1}\sum_{i=1}^n |D_i^h u(x)|^p \\ &\leqslant n^{p-1}\sum_{i=1}^n \int_0^1 |u_{x_i}(x+the_i)|^p \,\mathrm{d}t \\ &\leqslant n^{p-1}\sum_{i=1}^n \int_0^1 |Du(x+the_i)|^p \,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

两边在 V 上积分并利用Fubini 定理和(2)式, 即得

$$\begin{aligned}\int_V |D^h u|^p \,\mathrm{d}x &\leqslant n^{p-1}\sum_{i=1}^n \int_0^1 \int_V |Du\,(x+the_i)|^p \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = n^{p-1}\sum_{i=1}^n \int_0^1 \int_{V+the_i} |Du\,(x)|^p \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant n^{p-1}\sum_{i=1}^n \int_0^1 \int_W |Du\,(x)|^p \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = n^p \int_W |Du\,(x)|^p \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

故

$$\|D^h u_m\|_{L^p(V)} \leqslant n\|Du_m\|_{L^p(W)}. \tag{3}$$

Step2. 利用局部光滑逼近将估计推广到 Sobolev 函数.

仍固定上述 h 和相应的 W. 由于 $W \subset\subset U$, 由光滑函数的局部逼近定理, 可以选择一列磨光函数 u_m, 使得

$$u_m \in C^\infty(W) \cap W^{1,p}(W), \quad \lim_{m\to\infty} \|u_m - u\|_{W^{1,p}(W)} = 0.$$

于是 $u_m \to u$ 于 $L^p(W)$, 且 $Du_m \to Du$ 于 $L^p(W)$. 对每个 $i = 1, \cdots, n$, 由 $V \subseteq W$ 及 $V + he_i \subseteq W$, 有

$$\begin{aligned}\|D_i^h u_m - D_i^h u\|_{L^p(V)} &\leqslant \frac{1}{|h|}\left(\|(u_m - u)(\cdot + he_i)\|_{L^p(V)} + \|u_m - u\|_{L^p(V)}\right) \\ &= \frac{1}{|h|}\left(\|u_m - u\|_{L^p(V+he_i)} + \|u_m - u\|_{L^p(V)}\right) \\ &\leqslant \frac{2}{|h|}\|u_m - u\|_{L^p(W)}.\end{aligned}$$

因此, 对整个向量差商,

$$\|D^h u_m - D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant \sum_{i=1}^n \|D_i^h u_m - D_i^h u\|_{L^p(V)} \leqslant \frac{2n}{|h|}\|u_m - u\|_{L^p(W)} \longrightarrow 0, \quad m \to \infty.$$

故 $D^h u_m \to D^h u$ 于 $L^p(V)$. 由于 u_m 光滑, 利用 **Step1** 中的(3)式可得

$$\|D^h u_m\|_{L^p(V)} \leqslant n\|Du_m\|_{L^p(W)}.$$

利用范数的连续性, 令上式 $m \to \infty$, 可得

$$\|D^h u\|_{L^p(V)} \leqslant n\|Du\|_{L^p(W)} \leqslant n\|Du\|_{L^p(U)}.$$

因而断言 (i) 成立.

下面证明断言 (ii).

Step1. 利用一致有界性, 对向量差商提取弱收敛子列.

假设(1)蕴含

$$\sup_{0<h<\frac{\mathrm{dist}(V,\partial U)}{2}} \|D_i^{-h} u\|_{L^p(V)} < \infty;$$

又由 $1 < p < \infty$ 和命题 2.21知 $L^p(V)$ 是自反空间, 再根据命题 2.31, 存在函数 $v_i \in L^p(V)$ 及子列 $h_k \to 0$ 使

$$D_i^{-h_k} u \rightharpoonup v_i \quad \text{弱收敛于 } L^p(V). \tag{4}$$

Step2. 利用差商部分积分识别弱导数并得到范数估计.

固定 $i \in \{1, \cdots, n\}$, 任取 $\phi \in C_c^\infty(V)$, 并将 ϕ 在 V 外延拓为零. 由于 ϕ 的支集紧包含于 V, 对充分小的 h, 由差

商的分部积分公式, 有

$$\int_V uD_i^h \phi \,\mathrm{d}x = -\int_V (D_i^{-h}u)\phi \,\mathrm{d}x. \tag{5}$$

由于 ϕ 光滑且具有紧支集, 再结合偏导数定义知 $D_i^{h_k}\phi \to \phi_{x_i}$ 一致收敛, 从而再结合(4)(5)式, 得到

$$\int_V u\phi_{x_i} \,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_V uD_i^{h_k}\phi \,\mathrm{d}x = -\lim_{k\to\infty}\int_V (D_i^{-h_k}u)\phi \,\mathrm{d}x = -\int_V v_i\phi \,\mathrm{d}x.$$

因此 $v_i = u_{x_i}$ 是 u 在 V 中的第 i 个弱偏导数 $(i = 1, \cdots, n)$. 由于每个 $v_i \in L^p(V)$, 且 $u \in L^p(V)$, 可得

$$u \in W^{1,p}(V), \quad Du = (v_1, \cdots, v_n).$$

由范数关于弱收敛的下半连续性得

$$\|Du\|_{L^p(V)} \leqslant \varliminf_{k\to\infty} \|D^{-h_k}u\|_{L^p(V)} \leqslant C.$$

故断言 (ii) 成立.

□